LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IoT II

Praktikum 4 dan 5

Di susun oleh:

Nama : Lilis Mayang Sari

NPM : 25782100

Kelas : TRI-3D

Dosen Pengampu:

Dr. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGIREKAYASA INTERNET

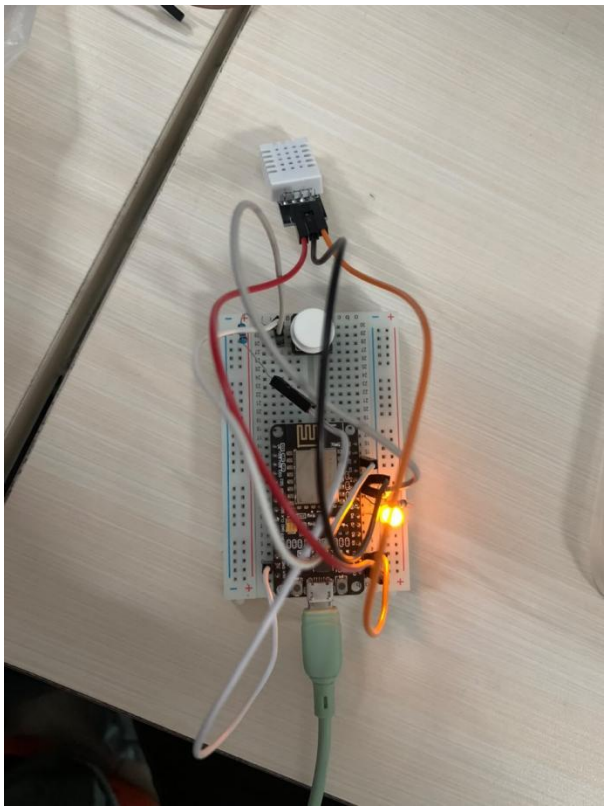
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

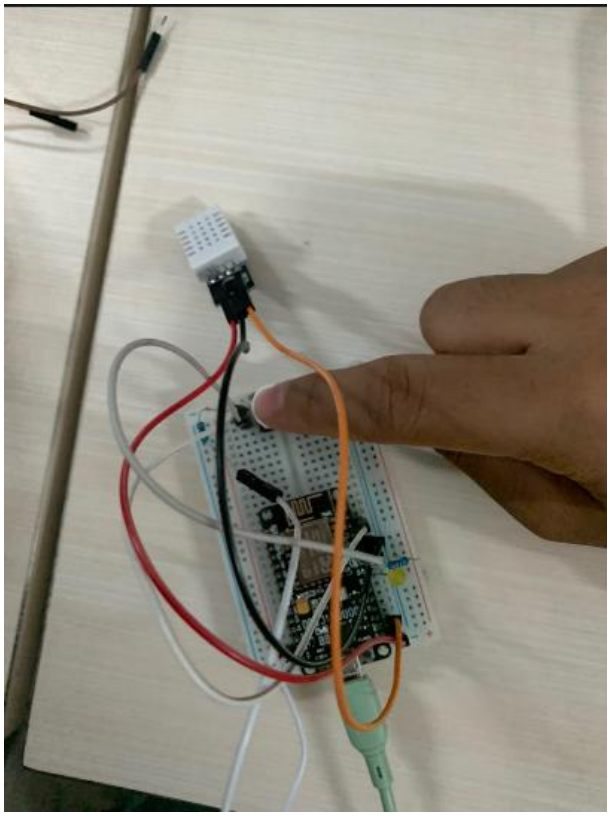
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

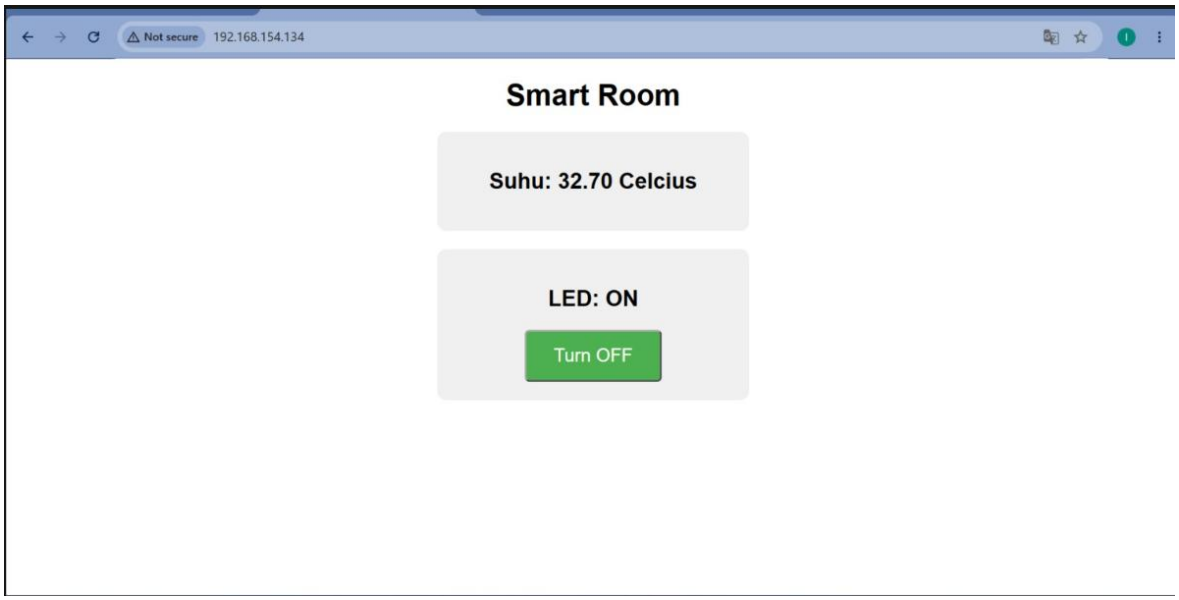
- **HASIL PELAKSANAAN PRAKTIKUM**

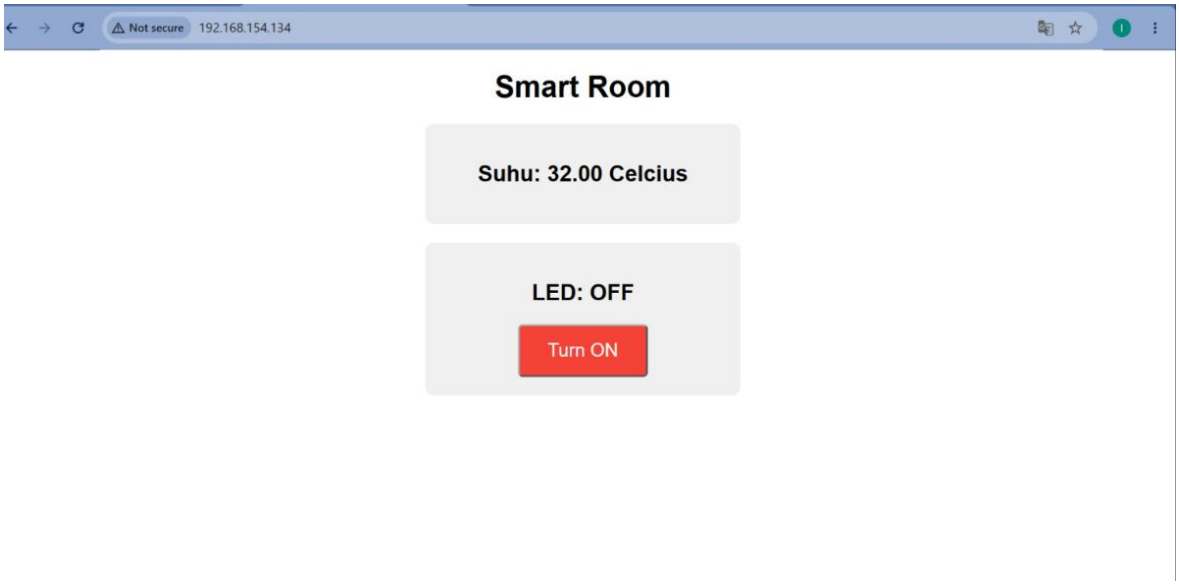
4.5.1 Praktikum 1: Real-Time Dashboard & Sinkronisasi Tombol Fisik





Tampilan Dashboard





4.6 Latihan

Latihan 1 (Teori Jaringan): Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, mengapa teknologi koneksi WebSockets jauh lebih hemat konsumsi data/bandwidth internet dan tidak membuat layar berkedip jika dibandingkan dengan metode Meta Refresh HTTP HTML yang Anda gunakan pada Tugas Praktikum Modul 3?

Jawab: Berdasarkan pengamatan saya, WebSockets jauh lebih efisien dalam penggunaan data dibandingkan HTTP Meta Refresh. Pada metode Meta Refresh, peramban harus memuat ulang seluruh halaman beserta komponennya secara berkala, yang memicu pemborosan data serta efek flickering (layar berkedip).

Sebaliknya, dengan WebSockets, koneksi antara peramban dan NodeMCU tetap terbuka

untuk komunikasi dua arah. Server cukup mengirimkan data yang berubah (seperti suhu atau status LED) dalam format JSON mikro. JavaScript kemudian memperbarui tampilan secara instan melalui manipulasi DOM tanpa refresh halaman.

Latihan 2 (Analisis Waktu/Timer): Apa bahaya sistematis yang akan terjadi pada komunikasi WebSockets (reaksi antara browser dan NodeMCU) jika Anda bersikeras nekat memanggil sintaks delay(3000) di dalam siklus fungsi void loop() pada draf arsitektur kompleks ini?

Jawab: Jika kita menggunakan delay(3000) di dalam loop(), CPU NodeMCU akan dibekukan (sleep) sepenuhnya selama 3 detik. Akibatnya:

1. NodeMCU tidak bisa merespons input tombol fisik saat tombol ditekan di dalam jeda3 detik tersebut.
2. Koneksi WebSocket akan terganggu/lag, atau bahkan terputus (timeout) karena server tidak sempat melayani lalu lintas jaringan (cleanup/event loop).
3. Pengalaman pengguna (user experience) menjadi sangat lambat dan tidak real-time.

Latihan 3 (Modifikasi Front-End): Analisislah fungsi JavaScript pada blok // Merombak UI Tombol & Teks sesuai status hardware. Nama ID elemen HTML () apa saja yang menjadi target injeksi/pengubahan teks oleh script yang ditulis oleh Anda?

Jawab: ID elemen HTML yang menjadi target pengubahan/injeksi oleh JavaScript pada fungsi onMessage() adalah:

1. tempValue: Menerima injeksi nilai suhu (dataObj.suhu).
2. ledStatus: Menerima injeksi teks status LED (ON atau OFF).
3. toggleBtn: Menerima perubahan teks tombol (Turn OFF / Turn ON) dan perubahan warna kelas CSS (btn-on / btn-off).

Latihan 4 (Pengembangan Telemetri Sensor - Kelembapan): Pada Praktikum 1, antarmuka web hanya menyajikan data suhu (temperature). Modifikasilah program agar sistem dapat membaca dan menampilkan data kelembapan (humidity) secara real-time via WebSockets:

Jawab:

Latihan4 | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Latihan4.ino

```
// Konfigurasi Pin
const byte dhtPin = 2;          // D4 (GPIO 2)
const byte buttonPin = 4;       // D2 (GPIO 4)
const byte ledPin = 12;         // D6 (GPIO 12)

DHT dht(dhtPin, DHT22);

// Variabel Pelacak Status (State & Cache)
bool ledState = false;
String currentTemp = "--";
String currentHum = "--";
int buttonState;
int lastButtonState = LOW;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
const unsigned long debounceDelay = 50;
unsigned long lastTime = 0;
```

Latihan4 | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Latihan4.ino

```
    .btn-on { background-color: #4CAF50; }
    .btn-off { background-color: #f44336; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Smart Room</h1>
  <div class="card">
    <h2>Suhu: <span id="tempValue">--</span> Celcius</h2>
  </div>
  <div class="card">
    <h2>Kelembapan: <span id="humValue">--</span> %</h2>
  </div>
  <div class="card">
    <h2>LED: <span id="ledStatus">OFF</span></h2>
    <button id="toggleBtn" class="btn-off" onclick="toggleLed()">Turn ON</button>
  </div>

  <script>
    // Membuka terowongan koneksi WebSocket ke alamat IP ESP8266
    var gateway = `ws://${window.location.hostname}/ws`;
    var websocket;
```

Latihan4 | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Latihan4.ino

```
function toggleLed(){
  websocket.send('toggle');
}

// Menangkap paket data JSON yang "didorong" (PUSH) oleh C++ NodeMCU
function onMessage(event) {
  var dataObj = JSON.parse(event.data);

  // Menyuntikkan teks angka Suhu ke dalam id "tempValue" HTML
  if(dataObj.suhu !== undefined) {
    document.getElementById('tempValue').innerHTML = dataObj.suhu;
  }

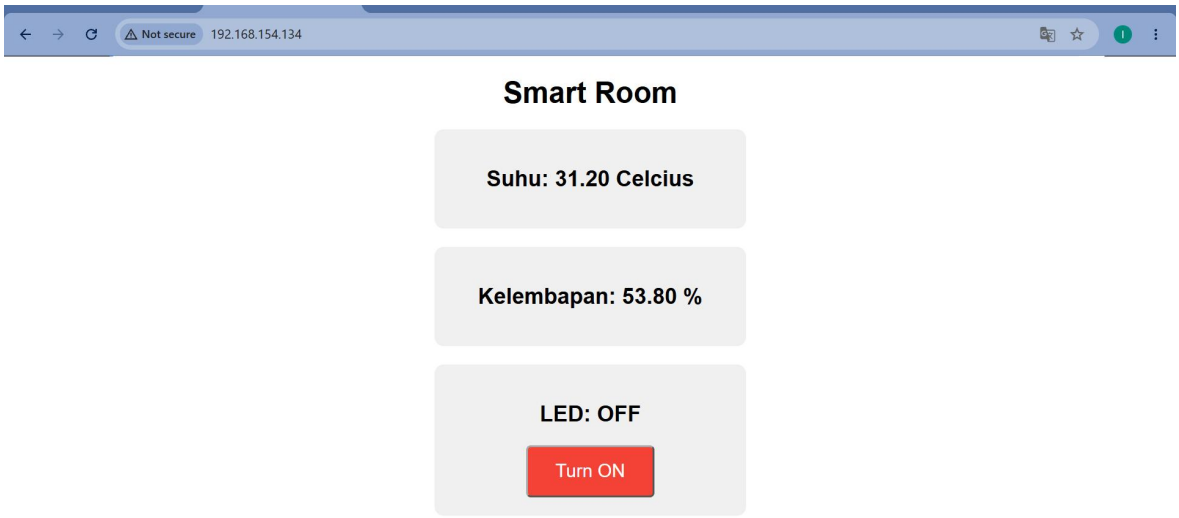
  if(dataObj.hum !== undefined) {
    document.getElementById('humValue').innerHTML = dataObj.hum;
  }

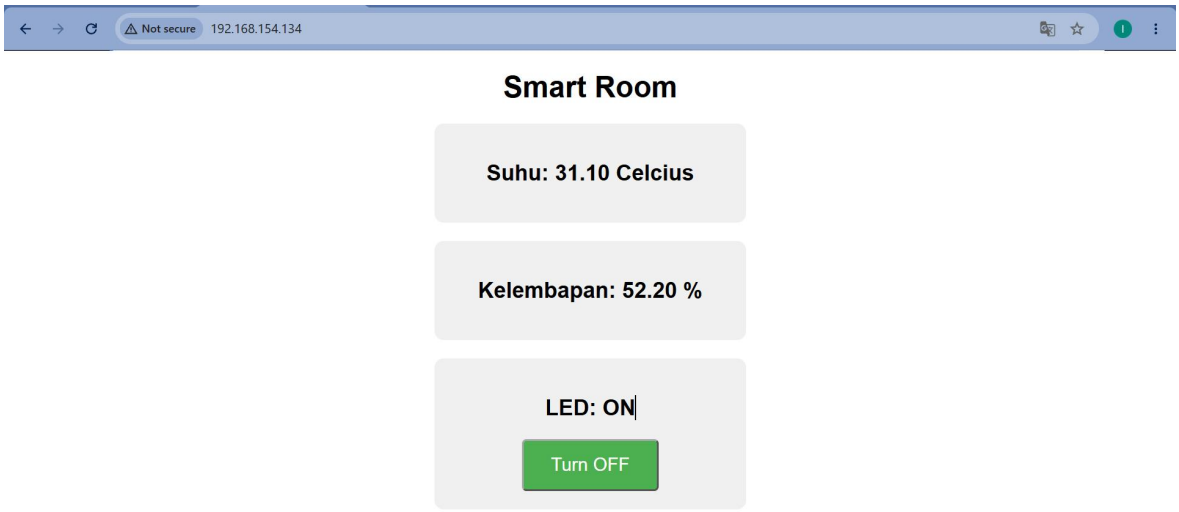
  // Merombak UI Tombol & Teks sesuai status hardware
  if(dataObj.led !== undefined) {
    var btn = document.getElementById('toggleBtn');
    var status = document.getElementById('ledStatus');
    if(dataObj.led == "1"){
```

```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Latihan4.ino
112   </html>
113   )rawliteral";
114
115   // ---------------- BACK-END & WEBSOCKET LOGIC ----------------
116
117   // Fungsi menyebarkan paket data JSON ke SELURUH browser pengunjung
118   void notifyClients() {
119     String jsonString = "{\"led\":\"" + String(ledState ? 1 : 0) + "\", ";
120     jsonString += "\"suhu\":\"" + currentTemp + "\", ";
121     jsonString += "\"hum\":\"" + currentHum + "\"}";
122     ws.textAll(jsonString);
123   }
```

```
Latihan4 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...  Upload
Latihan4.ino
195       if (buttonState == HIGH) {
196         ledState = !ledState;
197         notifyClients(); // PUSH DATA KE BROWSER SEKETIKA
198       }
199     }
200   }
201   lastButtonState = reading;
202
203   // 3. Baca DHT setiap 3 detik di memori cache, tanpa memblokir CPU
204   if ((millis() - lastTime) > 3000) {
205     float t = dht.readTemperature();
206     float h = dht.readHumidity();
207
208     if(!isnan(t)) {
209       currentTemp = String(t);
210     }
211
212     if (!isnan(h)) {
213       currentHum = String(h);
214     }
215
216     notifyClients(); // Push pembaruan suhu otomatis
217     lastTime = millis();
218   }
```

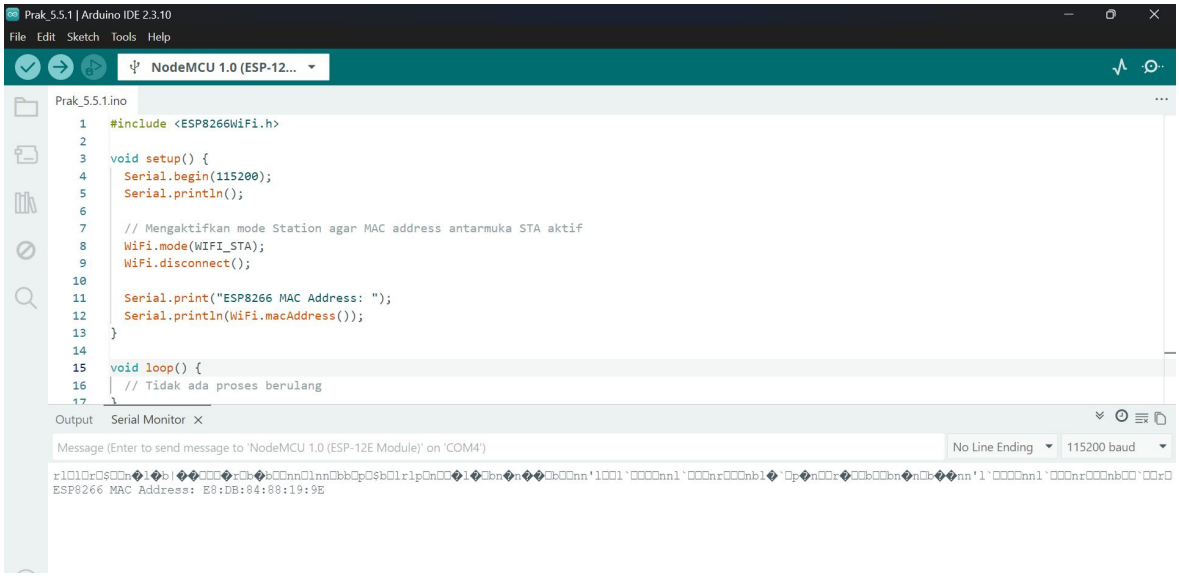
Hasil Dashboard:





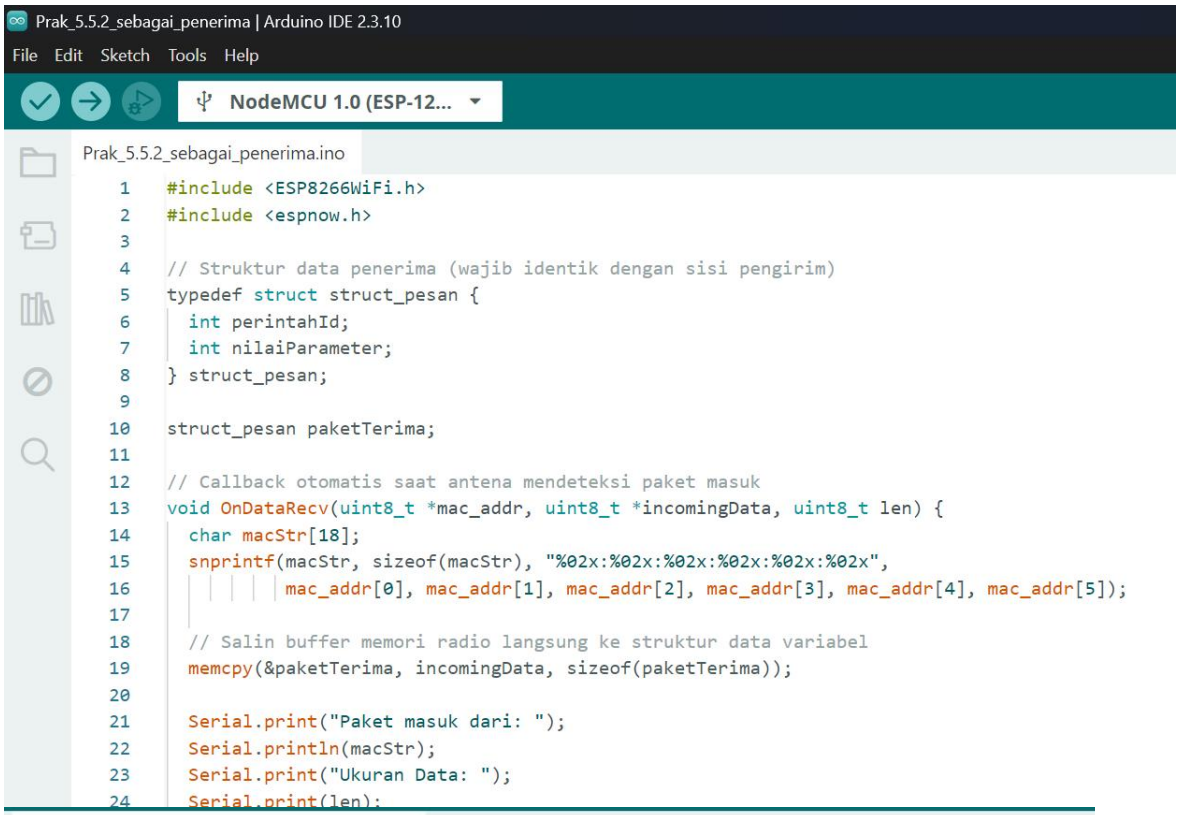
5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

Menampilkan hasil dari MAC Addtess Perangkat saya:



5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

Sebagai Penerima:

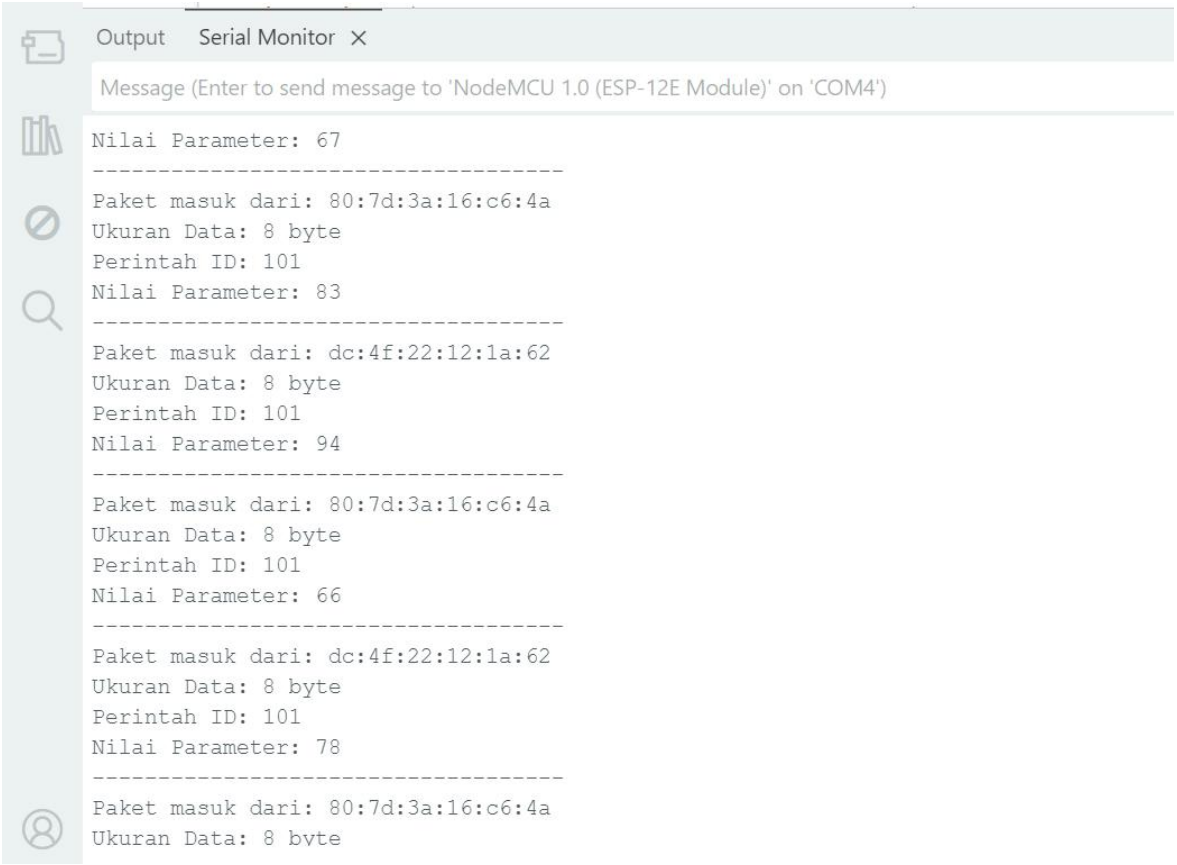


Prak_5.5.2_sebagai_penerima.ino

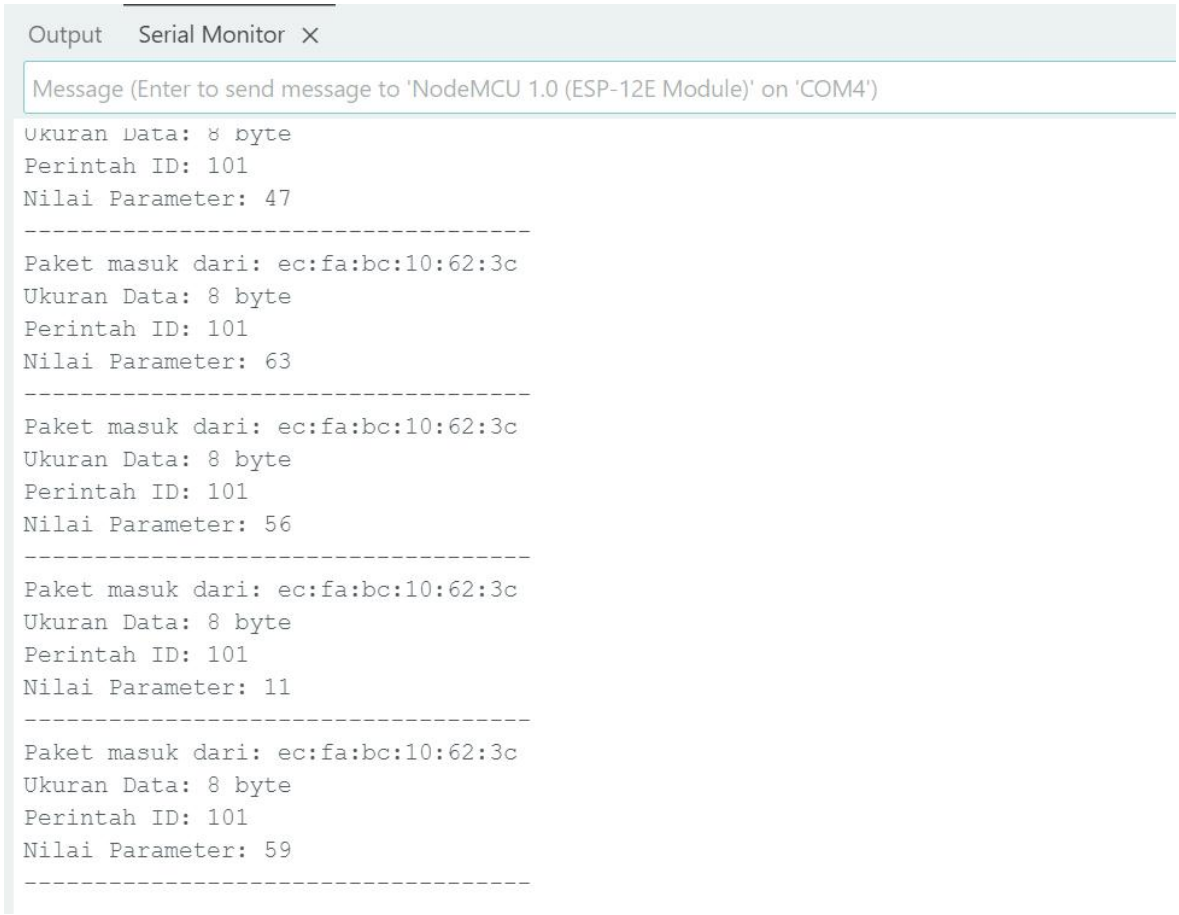
```
21    Serial.print("Paket masuk dari: ");
22    Serial.println(macStr);
23    Serial.print("Ukuran Data: ");
24    Serial.print(len);
25    Serial.println(" byte");
26    Serial.print("Perintah ID: ");
27    Serial.println(paketTerima.perintahId);
28    Serial.print("Nilai Parameter: ");
29    Serial.println(paketTerima.nilaiParameter);
30    Serial.println("-----------------------------------");
31  }
32
33  void setup() {
34    Serial.begin(115200);
35    WiFi.mode(WIFI_STA);
36    WiFi.disconnect();
37
38    if (esp_now_init() != 0) {
39      Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW Gagal!");
40      return;
41    }
42
```

```
42
43    // Tetapkan peran board sebagai Slave
44    esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
45    esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
46
47    Serial.println("Receiver ESP-NOW Menunggu Paket...");
48  }
49
50  void loop() {
51    // Loop kosong: penerimaan data sepenuhnya ditangani oleh interrupt callback
52  }
```

Hasil paket dari mac address sekar:



Hasil Paket dari Mac address Crosella:



Hasil Paket dari Mac Address Mita:

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

```
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 56
-----------------------------------
Paket masuk dari: 2c:f4:32:8e:a3:d7
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 35
-----------------------------------
Paket masuk dari: 2c:f4:32:8e:a3:d7
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 26
-----------------------------------
Paket masuk dari: 2c:f4:32:8e:a3:d7
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 43
-----------------------------------
Paket masuk dari: 2c:f4:32:8e:a3:d7
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 66
-----------------------------------
```

Sebagai Pengirim:

Prak_5_5_2_sebagai_pengirim | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

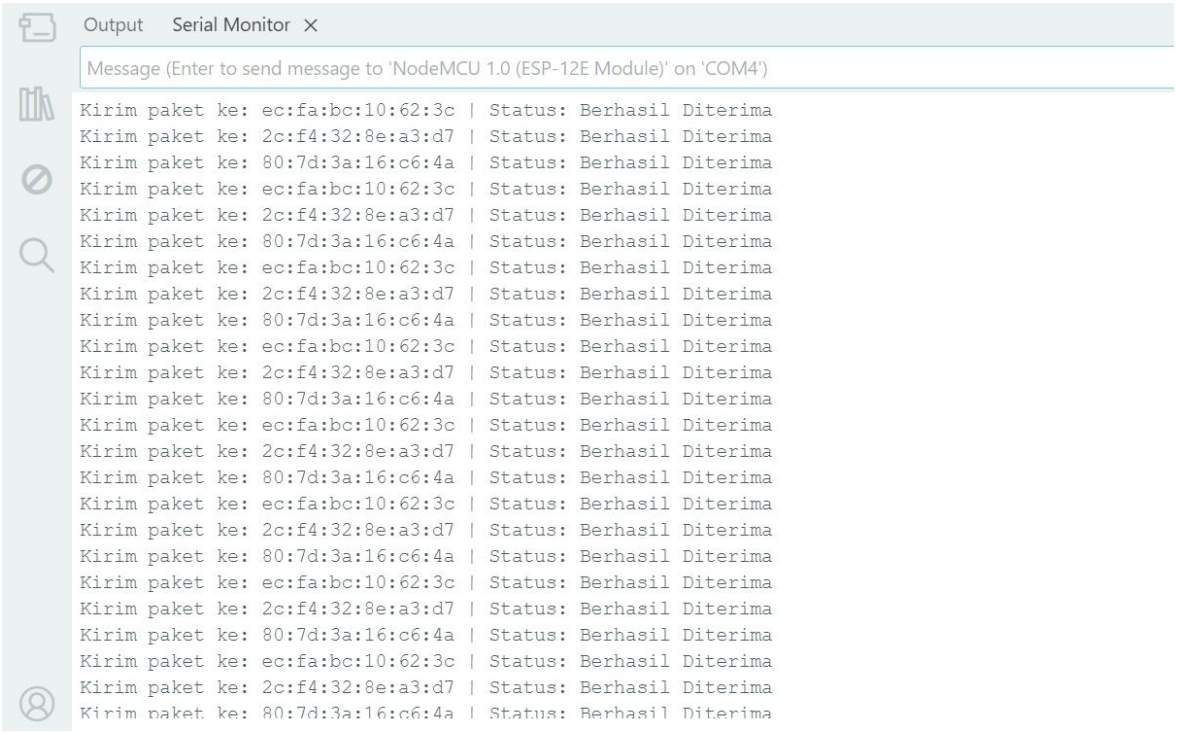
NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Prak_5_5_2_sebagai_pengirim.ino

```
1   #include <ESP8266WiFi.h>
2   #include <espnow.h>
3
4   // MAC Address Board Penerima Teman
5   uint8_t receiver1[] = {0xEC, 0xFA, 0xBC, 0x10, 0x62, 0x3C}; //sela
6   uint8_t receiver2[] = {0x2C, 0xF4, 0x32, 0x8E, 0xA3, 0xD7}; //mita
7   uint8_t receiver3[] = {0x80, 0x7D, 0x3A, 0x16, 0xC6, 0x4A}; //sekar
8
9   // Definisi struktur data paket instruksi
10  typedef struct struct_pesan {
11    int perintahId;
12    int nilaiParameter;
13  } struct_pesan;
14
15  struct_pesan paketKirim;
16
17  unsigned long previousMillis = 0;
18  const long interval = 2000; // Transmisi berkala setiap 2 detik
19
```

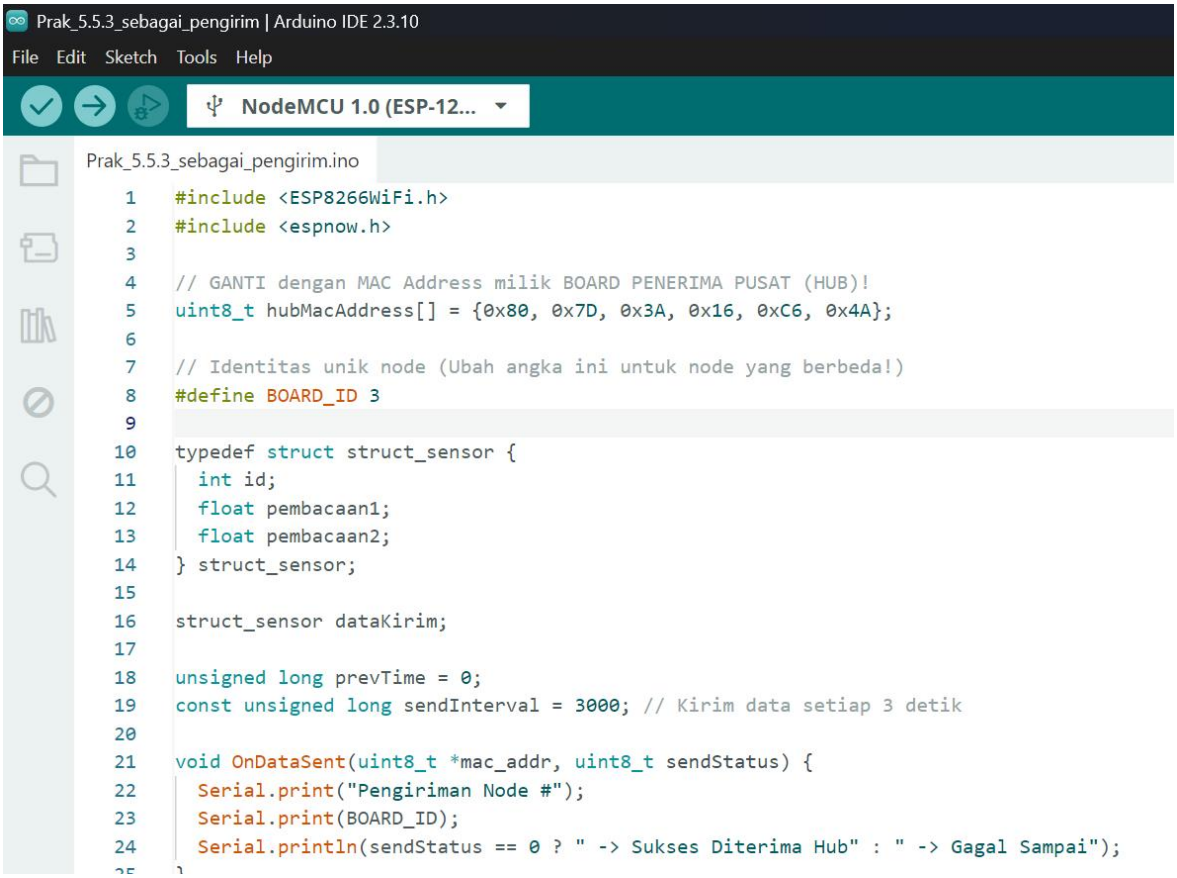
```
35
36  void setup() {
37    Serial.begin(115200);
38    WiFi.mode(WIFI_STA);
39    WiFi.disconnect();
40
41    // Inisialisasi stack protokol ESP-NOW
42    if (esp_now_init() != 0) {
43      Serial.println("Gagal menginisialisasi ESP-NOW!");
44      return;
45    }
46
47    // Tetapkan peran board sebagai Controller
48    esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER);
49    esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
50
51    // Daftarkan ketiga board penerima ke tabel peer internal
52    esp_now_add_peer(receiver1, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);
53    esp_now_add_peer(receiver2, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);
54    esp_now_add_peer(receiver3, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);
55
56    Serial.println("Controller ESP-NOW Siap!");
57  }
58
59  void loop() {
60    unsigned long currentMillis = millis();
61    if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
62      previousMillis = currentMillis;
63
64      paketKirim.perintahId = 101;
65      paketKirim.nilaiParameter = random(10, 100);
66
67      // Argumen 0 berarti mengirimkan paket ke seluruh peer yang terdaftar
68      esp_now_send(0, (uint8_t *) &paketKirim, sizeof(paketKirim));
69    }
70  }
```

Hasil Output :



5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

Dari sisi penerima mau mengirim ke node utama ke mac address Sekar:




```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>

// GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)!
uint8_t hubMacAddress[] = {0x80, 0x7D, 0x3A, 0x16, 0xC6, 0x4A};

// Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
#define BOARD_ID 3

typedef struct struct_sensor {
  int id;
  float pembacaan1;
  float pembacaan2;
} struct_sensor;

struct_sensor dataKirim;

unsigned long prevTime = 0;
const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik

void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
  Serial.print("Pengiriman Node #");
  Serial.print(BOARD_ID);
  Serial.println(sendStatus == 0 ? " -> Sukses Diterima Hub" : " -> Gagal Sampai");
```

```
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();

  if (esp_now_init() != 0) {
    Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW gagal");
    return;
  }

  esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER);
  esp_now_register_send_cb(OnDataSent);

  // Daftarkan hub penerima tunggal
  esp_now_add_peer(hubMacAddress, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);
}

void loop() {
  unsigned long now = millis();
  if (now - prevTime >= sendInterval) {
    prevTime = now;
```

```
void loop() {
  unsigned long now = millis();
  if (now - prevTime >= sendInterval) {
    prevTime = now;

    dataKirim.id = BOARD_ID;
    dataKirim.pembacaan1 = random(250, 350) / 10.0; // Simulasi pembacaan suhu: 25.0 - 35.0 C
    dataKirim.pembacaan2 = random(400, 800) / 10.0; // Simulasi pembacaan kelembapan: 40.0 - 80.0 %

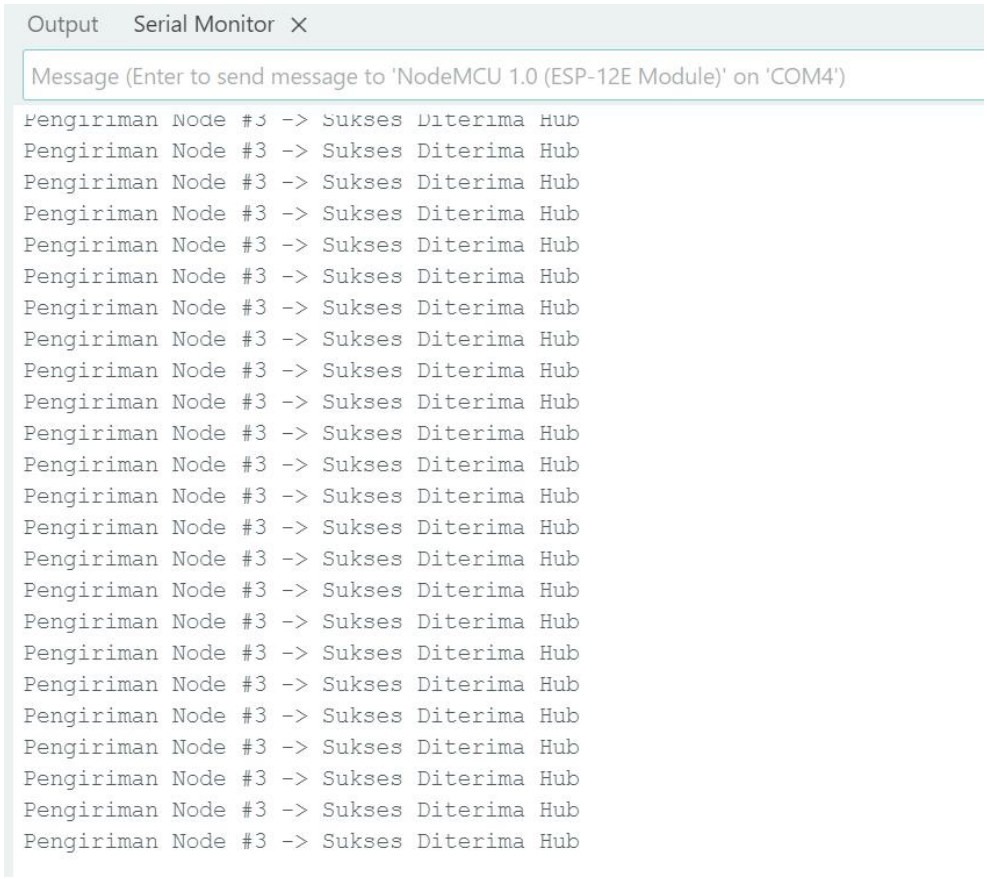
    esp_now_send(hubMacAddress, (uint8_t *) &dataKirim, sizeof(dataKirim));
  }
}
```

```
void loop() {
  unsigned long now = millis();
  if (now - prevTime >= sendInterval) {
    prevTime = now;

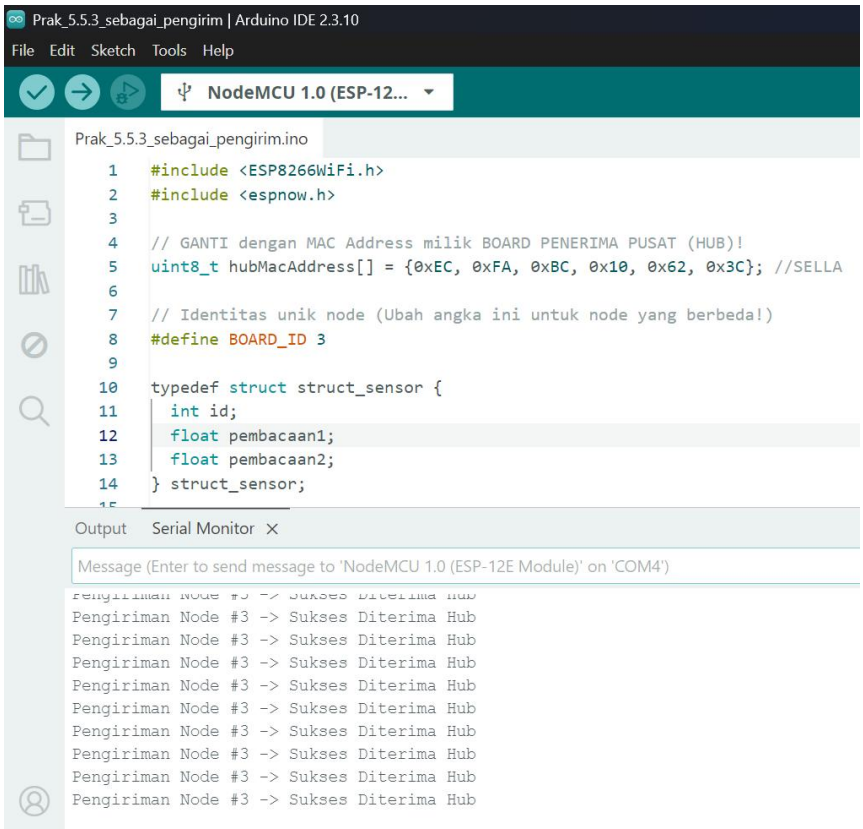
    dataKirim.id = BOARD_ID;
    dataKirim.pembacaan1 = random(250, 350) / 10.0; // Simulasi pembacaan suhu: 25.0 - 35.0 C
    dataKirim.pembacaan2 = random(400, 800) / 10.0; // Simulasi pembacaan kelembapan: 40.0 - 80.0 %

    esp_now_send(hubMacAddress, (uint8_t *) &dataKirim, sizeof(dataKirim));
  }
}
```

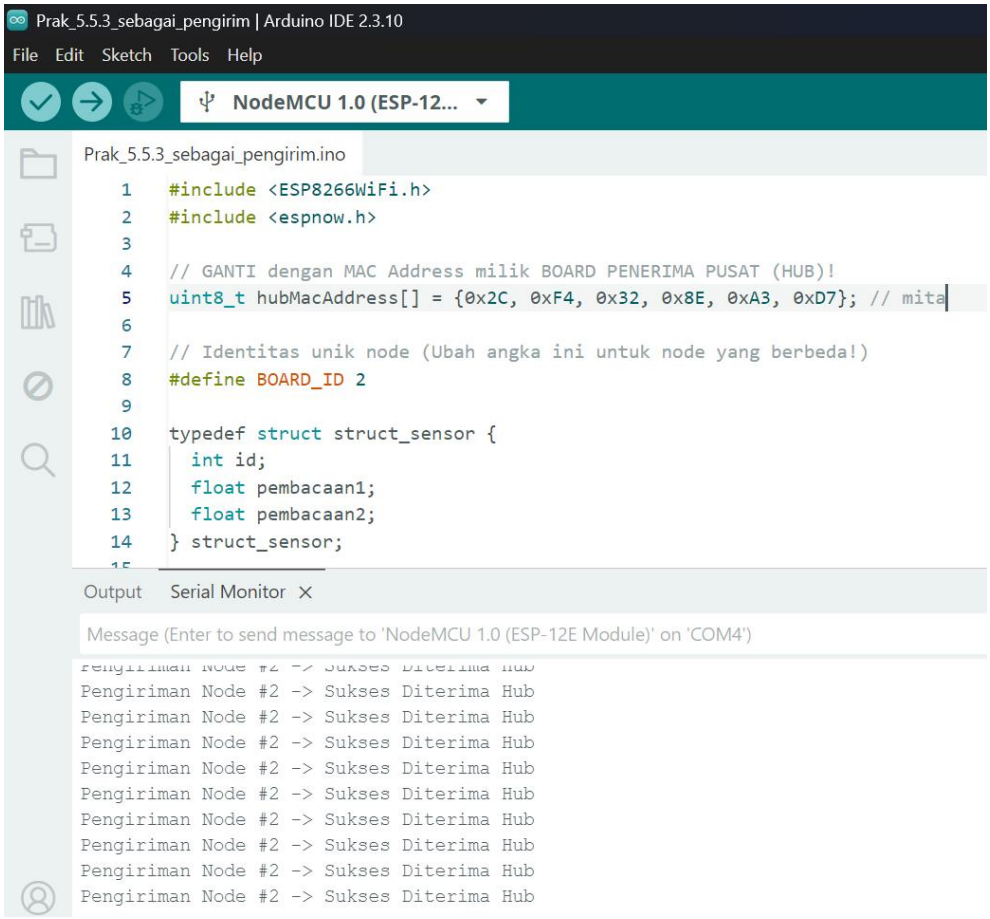
Hasil Output nya:



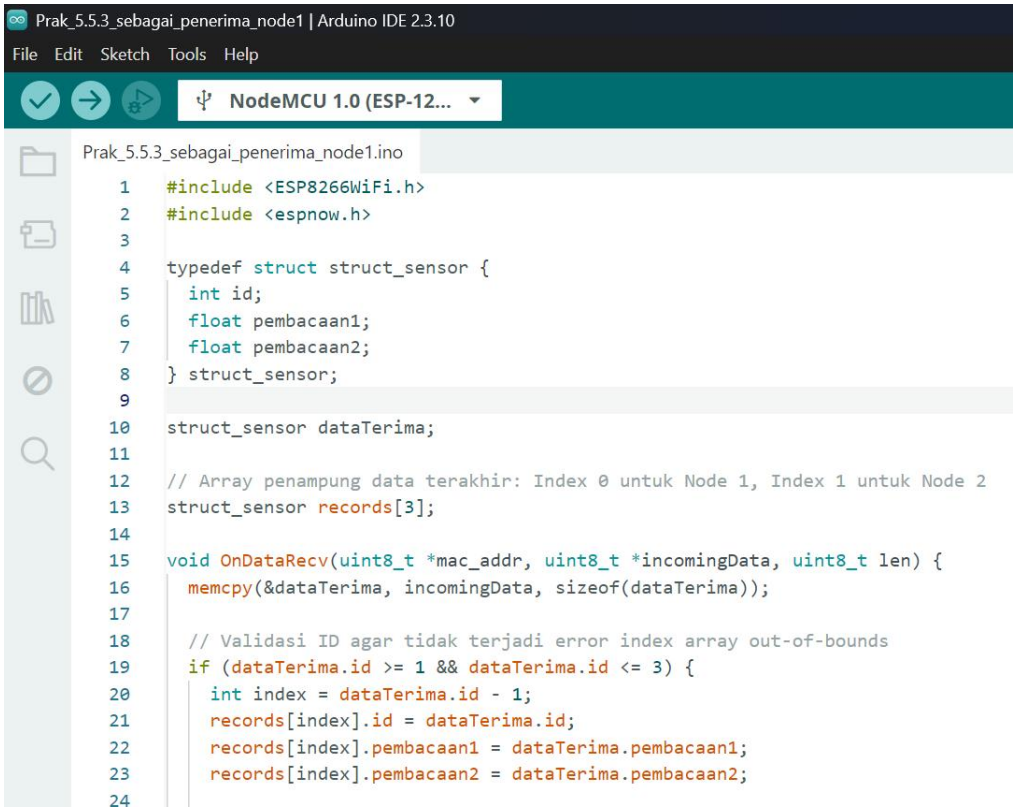
Mengirim ke Node Sella:



Mengirim Node ke mita:

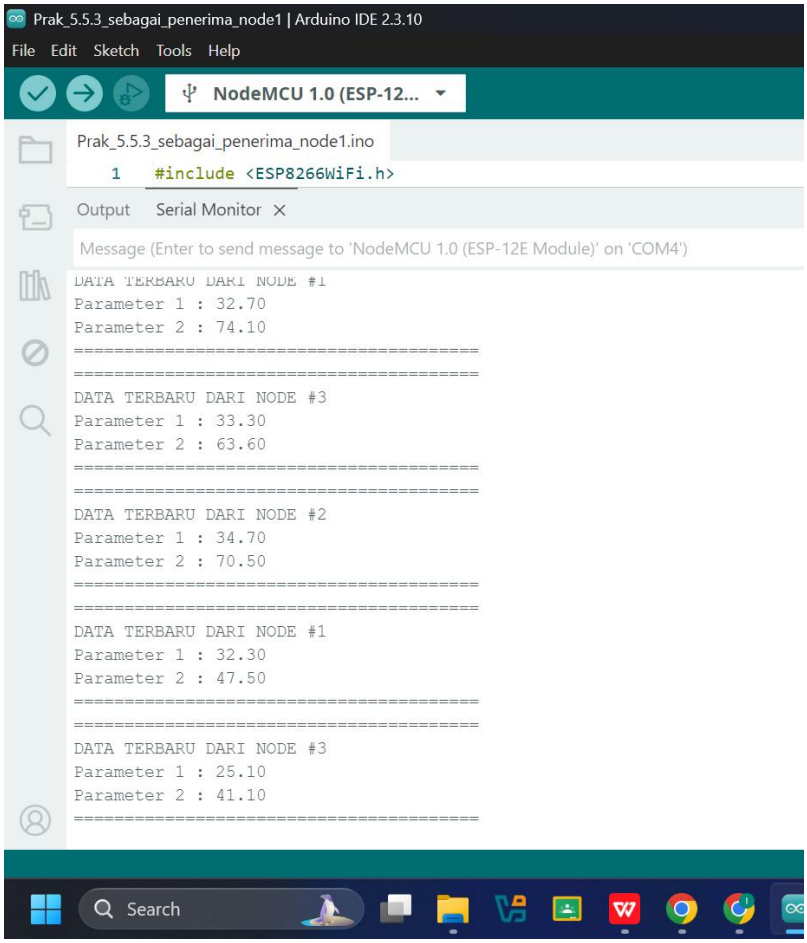


Saya sebagai penerima node 1:



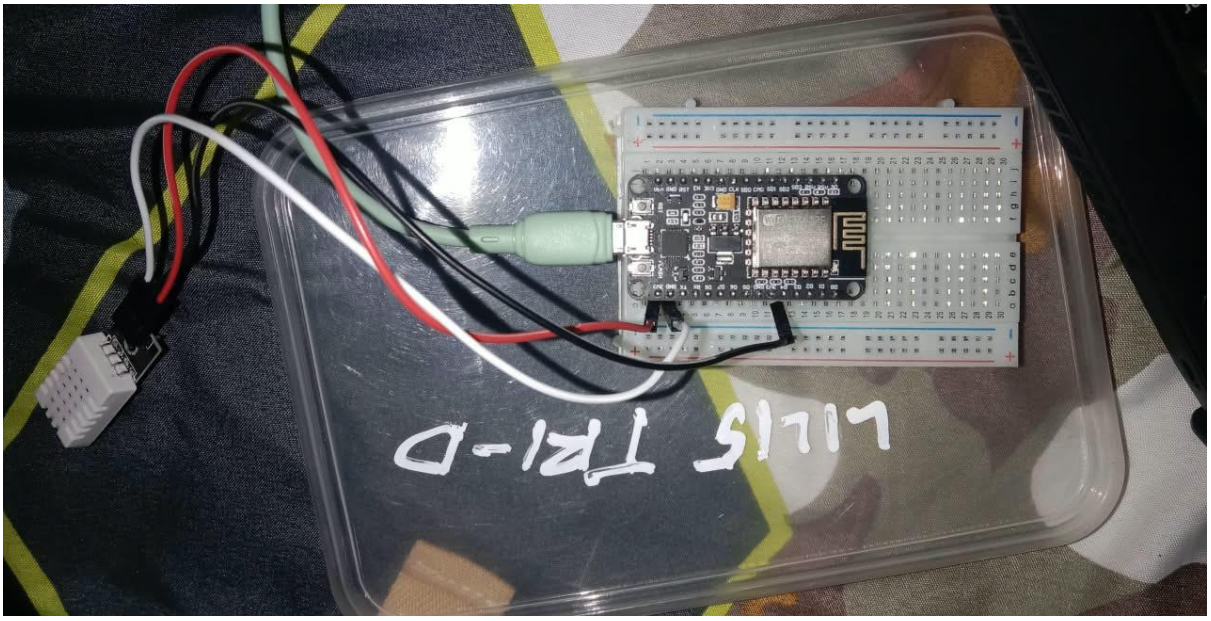
```
24
25      Serial.println("========================================");
26      Serial.printf("DATA TERBARU DARI NODE #%d\n", dataTerima.id);
27      Serial.printf("Parameter 1 : %.2f\n", records[index].pembacaan1);
28      Serial.printf("Parameter 2 : %.2f\n", records[index].pembacaan2);
29      Serial.println("========================================");
30    }
31  }
32
33  void setup() {
34    Serial.begin(115200);
35    WiFi.mode(WIFI_STA);
36    WiFi.disconnect();
37
38    if (esp_now_init() != 0) {
39      Serial.println("Gagal Inisialisasi ESP-NOW Hub!");
40      return;
41    }
42
43    esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
44    esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
45
46    Serial.println("Hub Konsentrator Siap Menerima Data Sensor...");
47  }
```

Hasil Output:



5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

Foto Alat:



Kode:

Prak_5.5.4.ino

```
#include <painlessMesh.h>
#include <DHT.h>
#include <ArduinoJson.h>

#define MESH_PREFIX   "KosLilisMesh"       // Nama jaringan Mesh bersama
#define MESH_PASSWORD "koslilispassword"  // Kata sandi jaringan Mesh
#define MESH_PORT     5555               // Port komunikasi TCP Mesh

// Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
#define DHTPIN 2       // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHTTYPE DHT22  // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks
const char* nodeName = "Node-1(lilis)";

Scheduler userScheduler;
painlessMesh mesh;

// Prototipe fungsi pengiriman pesan berkala
void sendMessage();
Task taskSendMessage(TASK_SECOND * 3, TASK_FOREVER, &sendMessage);
```

Prak_5.5.4.ino

```
23
24  void sendMessage() {
25    // Pembacaan fisik data suhu dan kelembapan dari sensor DHT
26    float suhu = dht.readTemperature();
27    float kelembapan = dht.readHumidity();
28
29    // Validasi pembacaan sensor
30    if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
31      Serial.println("[DHT Error] Gagal membaca data dari sensor DHT!");
32      return;
33    }
34
35    // Rangkai data telemetri ke dalam format JSON menggunakan ArduinoJson
36    StaticJsonDocument<200> doc;
37    doc["node"] = nodeName;
38    doc["chipId"] = mesh.getNodeId();
39    doc["suhu"] = suhu;
40    doc["kelembapan"] = kelembapan;
41
42    String msg;
43    serializeJson(doc, msg);
44
45    // Siarkan paket JSON ke seluruh jaringan mesh (multi-hop broadcast)
47
48    Serial.print("[KIRIM MESH] ");
49    Serial.println(msg);
50  }
51
52  // Callback otomatis saat menerima pesan dari node manapun di jaringan mesh
53  void receivedCallback(uint32_t from, String &msg) {
54    // Parsing muatan teks JSON yang diterima
55    StaticJsonDocument<200> doc;
56    DeserializationError error = deserializeJson(doc, msg);
57
58    if (!error) {
59      const char* sender = doc["node"];
60      uint32_t chipId   = doc["chipId"];
61      float suhu        = doc["suhu"];
62      float kelembapan  = doc["kelembapan"];
63
64      Serial.println("=======================================");
65      Serial.printf("[TERIMA DARI] %s (Node ID: %u | Chip ID: %u)\n", sender, from, chipId);
66      Serial.printf("Suhu       : %.2f °C\n", suhu);
67      Serial.printf("Kelembapan : %.2f %%\n", kelembapan);
68      Serial.println("=======================================");
```

```
    Serial.printf("Kelembapan : %.2f %%\n", kelembapan);
    Serial.println("=========================================");
  } else {
    Serial.printf("[TERIMA DATA MENTAH DARI %u]: %s\n", from, msg.c_str());
  }
}

// Callback otomatis saat ada perangkat baru bergabung ke mesh
void newConnectionCallback(uint32_t nodeId) {
  Serial.printf("--> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: %u\n", nodeId);
}

// Callback otomatis saat topologi rantai mesh berubah (node keluar/masuk)
void changedConnectionCallback() {
  Serial.println("--> Topologi rantai mesh telah diperbarui");
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Inisialisasi sensor DHT
  dht.begin();
```

Prak_5.5.4.ino

```

  // Atur level log debugging (hanya tampilkan error dan status startup)
  mesh.setDebugMsgTypes(ERROR | STARTUP);

  // Inisialisasi jaringan mesh
  mesh.init(MESH_PREFIX, MESH_PASSWORD, &userScheduler, MESH_PORT);

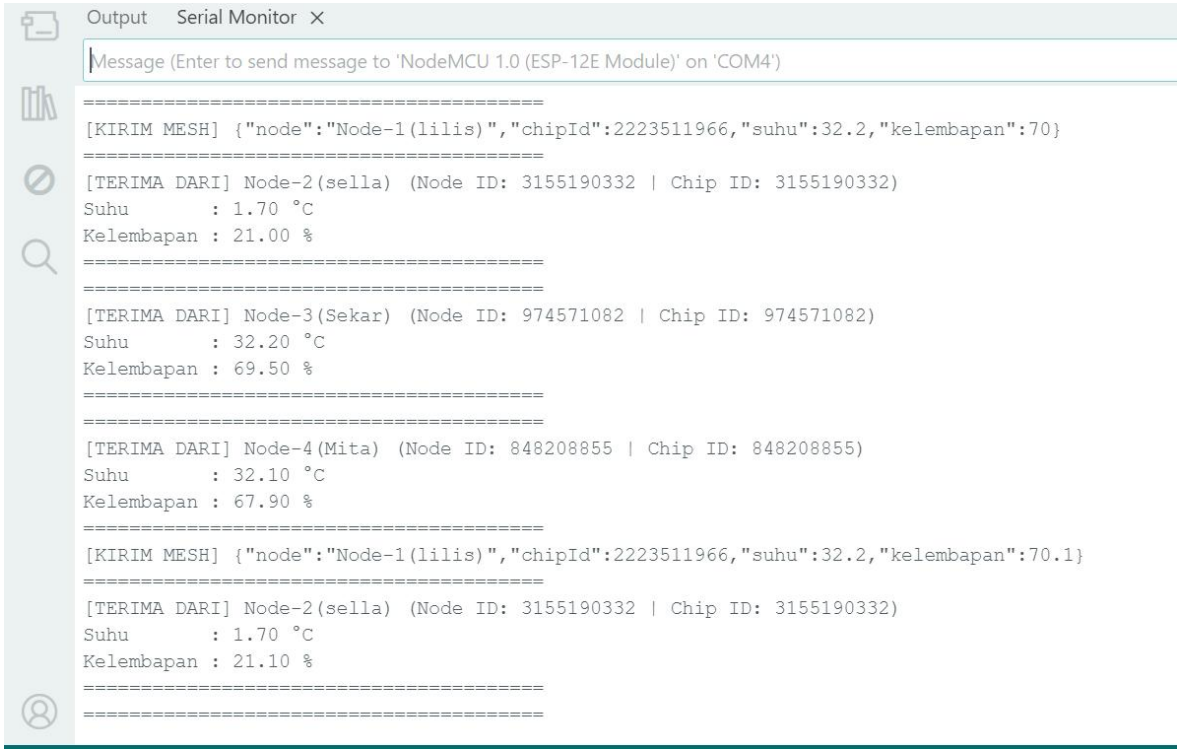
  // Daftarkan event callback
  mesh.onReceive(&receivedCallback);
  mesh.onNewConnection(&newConnectionCallback);
  mesh.onChangedConnections(&changedConnectionCallback);

  // Jadwalkan tugas pengiriman data berkala menggunakan TaskScheduler
  userScheduler.addTask(taskSendMessage);
  taskSendMessage.enable();

  Serial.printf("Mesh Node [%s] Berjalan. Menunggu pembentukan topologi...\n", nodeName);
}

void loop() {
  // Wajib dipanggil rutin untuk memproses perutean paket dan sinkronisasi waktu
  mesh.update();
}
```

Hasil Ouput:



5.6 Latihan

Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2): Saat program Praktikum 2 (ESP-NOW One-to-Many) sedang berjalan normal dan mencetak status "Berhasil Diterima" (sendStatus == 0), lakukan eksperimen pemutusan simpul:

Tampilan Output di node 1 setelah USB node 2 atau punya mita di cabut:

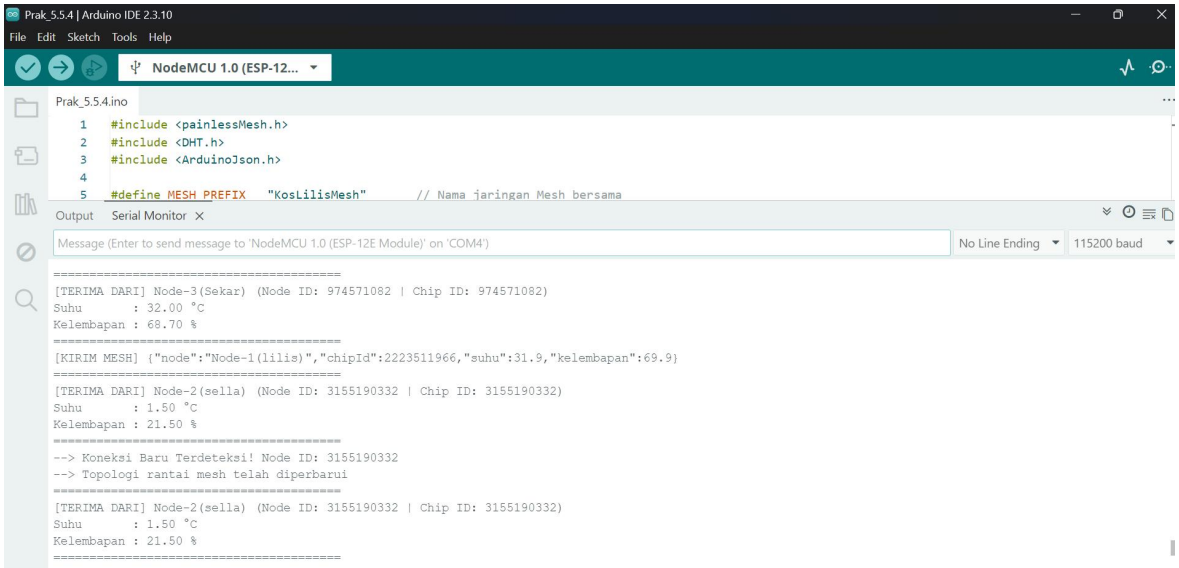
```
Output   Serial Monitor ×
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')
20:53:01.492 -> Kirim paket ke: ec:fa:bc:10:62:3c | Status: Berhasil Diterima
20:53:01.531 -> Kirim paket ke: e8:db:84:88:19:9e | Status: Berhasil Diterima
20:53:01.531 -> Kirim paket ke: 2c:f4:32:8e:a3:d7 | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
20:53:03.502 -> Kirim paket ke: ec:fa:bc:10:62:3c | Status: Berhasil Diterima
20:53:03.546 -> Kirim paket ke: e8:db:84:88:19:9e | Status: Berhasil Diterima
20:53:03.546 -> Kirim paket ke: 2c:f4:32:8e:a3:d7 | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
20:53:05.515 -> Kirim paket ke: ec:fa:bc:10:62:3c | Status: Berhasil Diterima
20:53:05.515 -> Kirim paket ke: e8:db:84:88:19:9e | Status: Berhasil Diterima
20:53:05.515 -> Kirim paket ke: 2c:f4:32:8e:a3:d7 | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
20:53:07.502 -> Kirim paket ke: ec:fa:bc:10:62:3c | Status: Berhasil Diterima
20:53:07.502 -> Kirim paket ke: e8:db:84:88:19:9e | Status: Berhasil Diterima
20:53:07.547 -> Kirim paket ke: 2c:f4:32:8e:a3:d7 | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
20:53:09.491 -> Kirim paket ke: ec:fa:bc:10:62:3c | Status: Berhasil Diterima
20:53:09.525 -> Kirim paket ke: e8:db:84:88:19:9e | Status: Berhasil Diterima
20:53:09.525 -> Kirim paket ke: 2c:f4:32:8e:a3:d7 | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
20:53:11.528 -> Kirim paket ke: ec:fa:bc:10:62:3c | Status: Berhasil Diterima
20:53:11.528 -> Kirim paket ke: e8:db:84:88:19:9e | Status: Berhasil Diterima
20:53:11.528 -> Kirim paket ke: 2c:f4:32:8e:a3:d7 | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
```

Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4): Jalankan jaringan painlessMesh pada Praktikum 4 hingga seluruh board saling terhubung dan mencetak pesan --> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: ….

Jawab:

Berikut adalah bukti dari saat saya mencabut node saya lalu saya konek an lagi tampil koneksi baru terdeteksi.

Biasanya butuh waktu sekitar 3 hingga 10 detikCallback changedConnectionCallback() akan aktif setelah sistem meyakini tidak ada lagi paket heartbeat/keep-alive yang diterima dari node tersebut.



Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4): Pada Praktikum 4, setiap node saat ini mencetak seluruh data telemetri dari semua pengirim tanpa penyaringan.

Jawab:

Berikut adalah kode dari node-1 setelah di modifikasi:

latihan_3.ino

```ino
#include <painlessMesh.h>
#include <DHT.h>
#include <ArduinoJson.h>

#define MESH_PREFIX   "KosLilisMesh"       // Nama jaringan Mesh bersama
#define MESH_PASSWORD "koslilispassword"  // Kata sandi jaringan Mesh
#define MESH_PORT     5555               // Port komunikasi TCP Mesh

// Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
#define DHTPIN 2       // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHTTYPE DHT22  // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Identitas unik node
const char* nodeName = "Node-3(Sekar)";

Scheduler userScheduler;
painlessMesh mesh;

// Prototipe fungsi pengiriman pesan berkala
void sendMessage();
Task taskSendMessage(TASK_SECOND * 3, TASK_FOREVER, &sendMessage);

void sendMessage() {
  // Pembacaan fisik data suhu dan kelembapan dari sensor DHT
  float suhu = dht.readTemperature();
  float kelembapan = dht.readHumidity();
```

latihan_3.ino

```ino

  // Validasi pembacaan sensor
  if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
    Serial.println("[DHT Error] Gagal membaca data dari sensor DHT!");
    return;
  }

  // Rangkai data telemetri ke dalam format JSON menggunakan ArduinoJson
  StaticJsonDocument<200> doc;
  doc["node"] = nodeName;
  doc["chipId"] = mesh.getNodeId();
  doc["suhu"] = suhu;
  doc["kelembapan"] = kelembapan;

  String msg;
  serializeJson(doc, msg);

  // Siarkan paket JSON ke seluruh jaringan mesh (multi-hop broadcast)
  mesh.sendBroadcast(msg);

  Serial.print("[KIRIM MESH] ");
  Serial.println(msg);
}

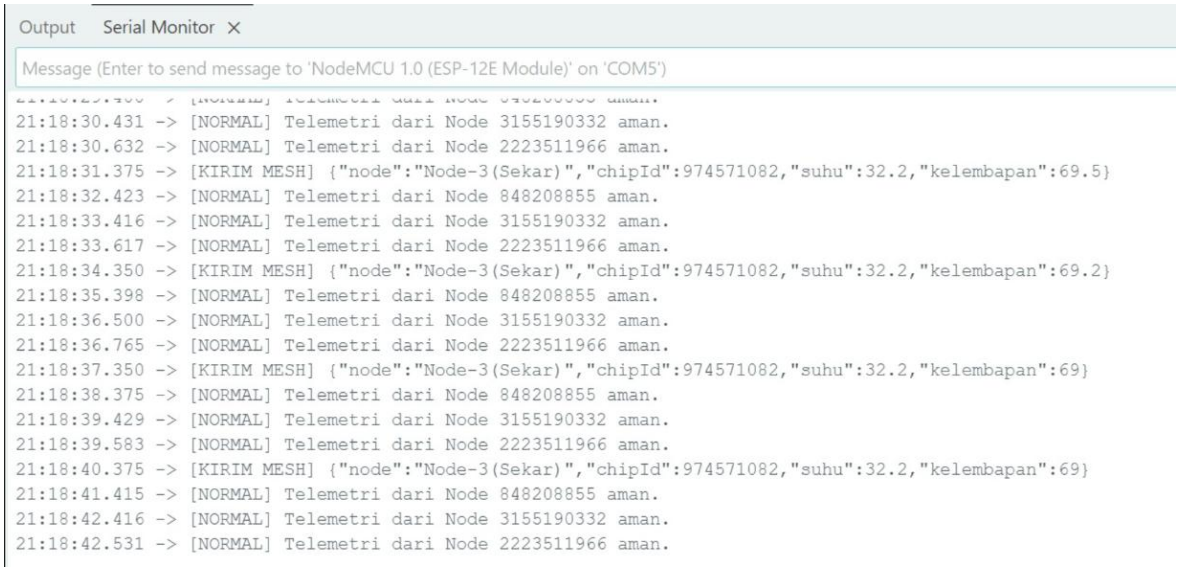
// Callback otomatis saat menerima pesan dari node manapun di jaringan mesh (Latihan 3 Filter Telemetri)
void receivedCallback(uint32_t from, String &msg) {
  // Parsing muatan teks JSON yang diterima
  StaticJsonDocument<200> doc;
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, msg);
```

```
57
58    if (!error) {
59      const char* sender = doc["node"];
60      uint32_t chipId    = doc["chipId"];
61      float suhu         = doc["suhu"];
62      float kelembapan   = doc["kelembapan"];
63
64      // Filter Ambang Batas Suhu Kritis (> 32.0 °C)
65      if (suhu > 32.0) {
66        Serial.println("=======================================");
67        Serial.println("        [PERINGATAN SUHU KRITIS]       ");
68        Serial.println("=======================================");
69        Serial.printf("[TERIMA DARI] %s (Node ID: %u | Chip ID: %u)\n", sender, from, chipId);
70        Serial.printf("Suhu       : %.2f °C\n", suhu);
71        Serial.printf("Kelembapan : %.2f %%\n", kelembapan);
72        Serial.println("=======================================");
73      } else {
74        // Format ringkas jika suhu normal (<= 32.0 °C)
75        Serial.printf("[NORMAL] Telemetri dari Node %u aman.\n", chipId);
76      }
77    } else {
78      Serial.printf("[TERIMA DATA MENTAH DARI %u]: %s\n", from, msg.c_str());
79    }
80  }
81
82  // Callback otomatis saat ada perangkat baru bergabung ke mesh
83  void newConnectionCallback(uint32_t nodeId) {
84    Serial.printf("--> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: %u\n", nodeId);
85  }
```

latihan_3.ino

```
86
87  // Callback otomatis saat topologi rantai mesh berubah (node keluar/masuk)
88  void changedConnectionCallback() {
89    Serial.println("--> Topologi rantai mesh telah diperbarui");
90  }
91
92  void setup() {
93    Serial.begin(115200);
94
95    // Inisialisasi sensor DHT
96    dht.begin();
97
98    // Atur level log debugging (hanya tampilkan error dan status startup)
99    mesh.setDebugMsgTypes(ERROR | STARTUP);
100
101   // Inisialisasi jaringan mesh
102   mesh.init(MESH_PREFIX, MESH_PASSWORD, &userScheduler, MESH_PORT);
103
104   // Daftarkan event callback
105   mesh.onReceive(&receivedCallback);
106   mesh.onNewConnection(&newConnectionCallback);
107   mesh.onChangedConnections(&changedConnectionCallback);
108
109   // Jadwalkan tugas pengiriman data berkala menggunakan TaskScheduler
110   userScheduler.addTask(taskSendMessage);
111   taskSendMessage.enable();
112
113   Serial.printf("Mesh Node [%s] Berjalan. Menunggu pembentukan topologi...\n", nodeName);
114 }
```

Berikut Adalah hasil output dari kode tersebut:


Output
Serial Monitor ×
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')
21:18:30.431 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 3155190332 aman.
21:18:30.632 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 2223511966 aman.
21:18:31.375 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-3(Sekar)","chipId":974571082,"suhu":32.2,"kelembapan":69.5}
21:18:32.423 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 848208855 aman.
21:18:33.416 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 3155190332 aman.
21:18:33.617 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 2223511966 aman.
21:18:34.350 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-3(Sekar)","chipId":974571082,"suhu":32.2,"kelembapan":69.2}
21:18:35.398 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 848208855 aman.
21:18:36.500 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 3155190332 aman.
21:18:36.765 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 2223511966 aman.
21:18:37.350 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-3(Sekar)","chipId":974571082,"suhu":32.2,"kelembapan":69}
21:18:38.375 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 848208855 aman.
21:18:39.429 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 3155190332 aman.
21:18:39.583 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 2223511966 aman.
21:18:40.375 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-3(Sekar)","chipId":974571082,"suhu":32.2,"kelembapan":69}
21:18:41.415 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 848208855 aman.
21:18:42.416 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 3155190332 aman.
21:18:42.531 -> [NORMAL] Telemetri dari Node 2223511966 aman.